الدوال الأصلية والحساب التكاملي

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

محتوى الملخص

1. الدالة الأصلية لدالة على مجال، والدوال الأصلية لدوال مألوفة.
2. الدوال الأصلية والعمليات على الدوال.
3. دالة أصلية تحقق شرطًا معيّنًا، والتطبيق الاقتصادي (الكلفة الهامشية والكلفة الإجمالية).
4. تكامل دالة: من المساحة إلى الكتابة $\int_a^b f(t)\,dt$.
5. خواص التكامل: الخطية، علاقة شال، الترتيب.
6. القيمة المتوسطة لدالة على مجال وتفسيرها.
7. حساب المساحات: منحنٍ ومحور الفواصل، ثم بين منحنيين.
8. تمرينان محلولان، أخطاء شائعة، ثم خلاصة الطرائق.

1. الدالة الأصلية لدالة على مجال

تعريف

f دالة معرفة على مجال I. نسمي **دالة أصلية** للدالة f على I كل دالة F قابلة للاشتقاق على I وتحقق:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{من أجل كل } x \text{ من } I$$

البحث عن دالة أصلية هو «عكس» عملية الاشتقاق.

مثال

الدوال x^2+1 ، x^2-7 كلها مشتقتها $2x$: هي دوال أصلية للدالة $x \mapsto 2x$ على $\mathbb{R}$، والفرق بين اثنتين منها **عدد ثابت**.

خاصية

1. كل دالة مستمرة على مجال I تقبل دوالًا أصلية على I.
2. إذا كانت F دالة أصلية لـ f على I فإن كل الدوال الأصلية لـ f على I هي الدوال $x \mapsto F(x)+c$ حيث c عدد حقيقي ثابت.
3. إذا كانت F وG دالتين أصليتين لـ f وg على I فإن $F+G$ دالة أصلية لـ $f+g$، وkF دالة أصلية لـ kf (k عدد حقيقي).

التحقق أن F دالة أصلية لـ f

نحسب $F'(x)$ ونبيّن أن $F'(x)=f(x)$ من أجل كل x من I.

مثال

بيّن أن $F(x)=x^3-2x^2+5$ دالة أصلية لـ $f(x)=3x^2-4x$ على $\mathbb{R}$: $F'(x)=3x^2-4x+0=f(x)$ ✓.

2. الدوال الأصلية لدوال مألوفة

جدول الدوال الأصلية (c عدد حقيقي كيفي)

الدالة $f(x)$	الدوال الأصلية $F(x)$	المجال I
a (a عدد حقيقي)	$ax+c$	$\mathbb{R}$
x	$\frac{1}{2}x^2+c$	$\mathbb{R}$
x^n ($n\in\mathbb{N}^*$)	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}+c$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}+c$	$]0;+\infty[$ أو $]-\infty;0[$
$\frac{1}{x^n}$ ($n\geq 2$ و$n\in\mathbb{N}$)	$-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}+c$	$]0;+\infty[$ أو $]-\infty;0[$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}+c$	$]0;+\infty[$

أمثلة

1. $f(x)=4x^3-6x+5$ على $\mathbb{R}$: نطبق القاعدة على كل حد:

$$F(x)=4\times\frac{x^4}{4}-6\times\frac{x^2}{2}+5x=x^4-3x^2+5x$$

2. $g(x)=\dfrac{3}{x^3}=3\times\dfrac{1}{x^3}$ على $]0;+\infty[$: $(n=3)$ $G(x)=3\times\left(-\dfrac{1}{2x^2}\right)=\boxed{-\dfrac{3}{2x^2}}$.

3. $h(x)=x^2-\dfrac{2}{x^2}$ على $]0;+\infty[$: $H(x)=\dfrac{x^3}{3}-2\times\left(-\dfrac{1}{x}\right)=\boxed{\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{2}{x}}$.

3. الدوال الأصلية والعمليات على الدوال

u دالة قابلة للاشتقاق على مجال I

الدالة f	الأصلية الدوال	شروط على u
$u'u$	$\dfrac{1}{2}u^2+c$	-
$u'u^n$ $(n\in\mathbb{N}^*)$	$\dfrac{1}{n+1}u^{n+1}+c$	-
$\dfrac{u'}{u^2}$	$-\dfrac{1}{u}+c$	$u(x)\neq 0$ على I
$\dfrac{u'}{u^n}$ $(n\geq 2)$	$-\dfrac{1}{(n-1)u^{n-1}}+c$	$u(x)\neq 0$ على I
$\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}+c$	$u(x)>0$ على I

التعرف على الشكل

1. نختار $u(x)$ (ما داخل القوس أو المقام أو الجذر) ونحسب $u'(x)$.
2. نكتب f على أحد الأشكال $u'u^n$ ، $\dfrac{u'}{u^n}$ ، $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$، مع ضرب وقسمة على عدد ثابت إذا لزم.
3. نطبق القاعدة ثم نتحقق بالاشتقاق.

أمثلة محلولة

1. $f(x)=6x(x^2+1)^2$: $u(x)=x^2+1$ ، $u'(x)=2x$ ، إذن $f=3\,u'u^2$ ومنه

$$F(x)=3\times\frac{u^3}{3}=\boxed{(x^2+1)^3}$$

2. $g(x)=(2x+1)(x^2+x)^2$: $u(x)=x^2+x$ ، $u'(x)=2x+1$ ومنه $g=u'u^2$ ، $G(x)=\boxed{\dfrac{(x^2+x)^3}{3}}$.

3. $h(x)=\dfrac{3}{(3x-1)^2}$ على $]\frac{1}{3};+\infty[$: $u(x)=3x-1$ ، $u'(x)=3$ ومنه $h=\dfrac{u'}{u^2}$ ، $H(x)=\boxed{-\dfrac{1}{3x-1}}$.

4. $k(x)=\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$ على $\mathbb{R}$: $u(x)=x^2+1\neq 0$ ، $u'(x)=2x$ ، ومنه $K(x)=\boxed{-\dfrac{1}{x^2+1}}$.

5. $m(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$ على $\mathbb{R}$: $u(x)=x^2+4>0$ ، $u'(x)=2x$ ، ومنه $m=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$

$$M(x)=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{u}=\boxed{\sqrt{x^2+4}}$$

تحقق (المثال 4): $K'(x)=-\dfrac{-2x}{(x^2+1)^2}=\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}=k(x)$ ✓.

4. دالة أصلية تحقق شرطًا معيّنًا

خاصية

f دالة تقبل دوالًا أصلية على I. من أجل كل عدد x_0 من I وكل عدد حقيقي y_0 توجد **دالة أصلية وحيدة** F لـ f على I تحقق $F(x_0)=y_0$.

طريقة

نكتب الدوال الأصلية $F(x)=G(x)+c$ ، نعوض الشرط $F(x_0)=y_0$ فنجد c ، ثم نكتب F.

مثال

$f(x)=3x^2-2x+1$. عيّن الدالة الأصلية F لـ f على $\mathbb{R}$ التي تحقق $F(1)=4$.

$F(x)=x^3-x^2+x+c$ ؛ $F(1)=1-1+1+c=1+c$ و $F(1)=4$ ومنه: $c=3$

$$\boxed{F(x)=x^3-x^2+x+3}$$

تطبيق اقتصادي: الكلفة الهامشية والكلفة الإجمالية

- الكلفة الهامشية هي مشتقة الكلفة الإجمالية: $C_m(q)=C'(q)$ ، إذن **الكلفة الإجمالية** C **دالة أصلية للكلفة الهامشية** C_m.
- **الكلفة الثابتة** هي $C(0)$: هي الشرط الذي يعيّن الثابت c.
- الربح: $B(q)=pq-C(q)$ حيث p ثمن بيع الوحدة.

مثال

الكلفة الهامشية لمؤسسة $C_m(q)=3q^2-12q+20$ والكلفة الثابتة 100.

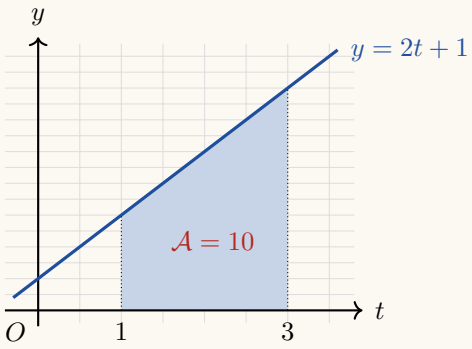
$C(q)=q^3-6q^2+20q+c$ ؛ $C(0)=c=100$ ، إذن $\boxed{C(q)=q^3-6q^2+20q+100}$.

إذا كان ثمن بيع الوحدة 68: $B(q) = 68q - C(q) = -q^3 + 6q^2 + 48q - 100$.

5. تكامل دالة

من المساحة إلى الدالة الأصلية

$f(t) = 2t + 1$ على $[1;3]$: الحيز تحت المستقيم شبه منحرف قاعدتاه $f(1) = 3$ و$f(3) = 7$ وارتفاعه 2:



$\mathcal{A} = \dfrac{(3+7)\times 2}{2} = 10$. والدالة $F(t) = t^2 + t$ دالة أصلية لـ f: $F(3) - F(1) = 12 - 2 = 10$ **نفس النتيجة**.

تعريف

f دالة مستمرة على مجال I، a وb عددان من I وF دالة أصلية لـ f على I. العدد $F(b) - F(a)$ يسمى **تكامل** f من a إلى b ونكتب:

$$\int_a^b f(t)\,dt = \Big[F(t)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

(لا يتعلق بالدالة الأصلية المختارة، لأن الثابت c يختفي في الفرق.)

دور المتغير

المتغير t «**صامت**»: يمكن تعويضه بأي حرف: $\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(q)\,dq$. النتيجة عدد حقيقي يتعلق بـ a وb فقط.

التفسير البياني

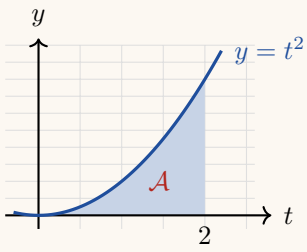
إذا كانت f **مستمرة وموجبة** على $[a;b]$ $(a \leq b)$ فإن $\int_a^b f(t)\,dt$ هو مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = a$ و$x = b$ (بوحدة المساحات).

مثال

$$\int_0^2 t^2\,dt = \left[\frac{t^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$$

هو مساحة الحيز الملوّن تحت المنحني $y = t^2$ بين 0 و2.

$$\int_1^2 (3t^2 - 1)\,dt = \left[t^3 - t\right]_1^2 = (8-2) - (1-1) = 6 \;.$$



مثال اقتصادي

الكلفة الهامشية $C_m(q) = 2q + 10$: $\int_0^{10} C_m(q)\,dq = \left[q^2 + 10q\right]_0^{10} = 200$.

بما أن C دالة أصلية لـ C_m: $\int_0^{10} C_m(q)\,dq = C(10) - C(0)$: هو **زيادة الكلفة الإجمالية** لما ننتقل من 0 إلى 10 وحدات.

6. خواص التكامل

f وg مستمرتان على I، a، b، c من I، k عدد حقيقي

1. $\int_a^a f(x)\,dx = 0$ و $\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$.
2. **الخطية:**

$$\int_a^b k\,f(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx \quad ; \quad \int_a^b \left[f(x) + g(x)\right]dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$$

3. **علاقة شال:** $\int_a^b f(x)\,dx + \int_b^c f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx$.
4. **الترتيب** (مع $a \le b$):
   - إذا كان $f(x) \ge 0$ على $[a;b]$ فإن $\int_a^b f(x)\,dx \ge 0$.
   - إذا كان $f(x) \le g(x)$ على $[a;b]$ فإن $\int_a^b f(x)\,dx \le \int_a^b g(x)\,dx$.

أمثلة

1. **الخطية:** $\int_0^1 (3x^2 + 2x)\,dx = 3\int_0^1 x^2\,dx + 2\int_0^1 x\,dx = 3 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{2} = 2$.
2. **الترتيب:** على $[0;1]$ لدينا $x^2 \le x$ ، إذن $\int_0^1 x^2\,dx \le \int_0^1 x\,dx$ ، أي $\frac{1}{3} \le \frac{1}{2}$ ✓.

3. علاقة شال: على $[0;1]$: $|x-1| = 1-x$ ، وعلى $[1;3]$: $|x-1| = x-1$:

$$\int_0^3 |x-1|\,dx = \int_0^1 (1-x)\,dx + \int_1^3 (x-1)\,dx = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

7. القيمة المتوسطة لدالة على مجال

تعريف

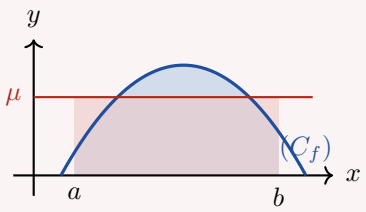
f دالة مستمرة على I ، a وb من I حيث $a < b$. **القيمة المتوسطة** لـ f على $[a;b]$ هي العدد:

$$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

التفسير البياني

إذا كانت f موجبة على $[a;b]$: $\int_a^b f(x)\,dx = \mu\,(b-a)$.

أي أن **المستطيل** الذي قاعدته $b-a$ وارتفاعه μ له **نفس مساحة** الحيز تحت (C_f) بين a وb.



مثال

1. $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ على $[0;2]$: $\int_0^2 f(x)\,dx = \left[x^3 - 2x^2 + x\right]_0^2 = 8 - 8 + 2 = 2$ ، إذن

$\mu = \frac{1}{2-0} \times 2 = 1$.

2. اقتصادي: $C_m(q) = 2q + 10$ على $[10;20]$:

$$\mu = \frac{1}{20-10}\left[q^2 + 10q\right]_{10}^{20} = \frac{600-200}{10} = 40$$

هو **متوسط الكلفة الهامشية** لما يتغير الإنتاج من 10 إلى 20 وحدة.

8. حساب المساحات

وحدة المساحات

في معلم متعامد $(O;\vec{i},\vec{j})$، وحدة المساحات u.a هي مساحة المستطيل الذي بعداه $\|\vec{i}\|$ و$\|\vec{j}\|$. مثلا: إذا كان $\|\vec{i}\| = 2\,\text{cm}$ و$\|\vec{j}\| = 1\,\text{cm}$ فإن $1\ \text{u.a} = 2\,\text{cm}^2$.

مساحة الحيز بين منحنٍ ومحور الفواصل والمستقيمين $x = a$ و$x = b$ $(a < b)$

1. إذا كانت $f(x) \geq 0$ على $[a;b]$ (C_f) فوق محور الفواصل): $\mathcal{A} = \int_a^b f(x)\,dx$.
2. إذا كانت $f(x) \leq 0$ على $[a;b]$ (C_f) تحت محور الفواصل): $\mathcal{A} = -\int_a^b f(x)\,dx$.
3. إذا تغيرت إشارة f: نقسم المجال عند النقط التي تنعدم فيها f (علاقة شال) ونجمع المساحات.

مساحة الحيز بين منحنين

إذا كان $f(x) \geq g(x)$ على $[a;b]$ (C_f) فوق (C_g)) فإن مساحة الحيز المحدد بالمنحنيين والمستقيمين $x = a$ و$x = b$ هي:

$$\mathcal{A} = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$$

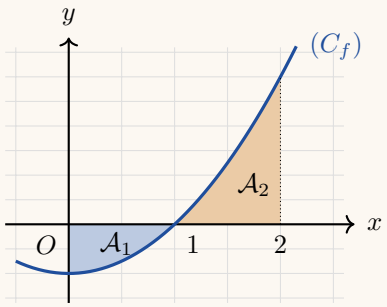
خطوات حساب مساحة

1. نعيّن نقط التقاطع (حلول $f(x) = 0$ أو $f(x) = g(x)$).
2. ندرس إشارة $f(x)$ (أو $f(x) - g(x)$) في جدول الوضع النسبي.
3. نرسم المنحنيات ونلوّن الحيز (لون مختلف لكل جزء).
4. نحسب التكامل (الأعلى ناقص الأسفل) بوحدة المساحات u.a ثم نحوّل إلى cm^2 إذا طُلب.

مثال 1: منحنٍ يغيّر إشارته

$f(x) = x^2 - 1$. احسب مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 0$ و$x = 2$.
الوضع النسبي: $f(x) = (x-1)(x+1)$:

x	0		1		2
إشارة $f(x)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (xx')		(C_f) فوق (xx')	



$$\mathcal{A}_1 = -\int_0^1 (x^2-1)\,dx = -\left[\frac{x^3}{3}-x\right]_0^1 = -\left(\frac{1}{3}-1\right) = \frac{2}{3}$$

$$\mathcal{A}_2 = \int_1^2 (x^2-1)\,dx = \left(\frac{8}{3}-2\right)-\left(\frac{1}{3}-1\right) = \frac{2}{3}+\frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 = \frac{2}{3}+\frac{4}{3} = 2 \text{ u.a}$$

انتبه: $\int_0^2 (x^2-1)\,dx = \frac{2}{3}$ ليس هو المساحة، لأن الجزء تحت محور الفواصل «يُطرح».

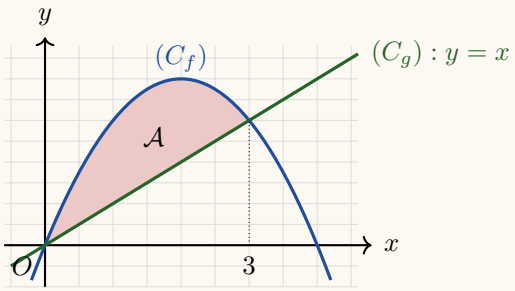
مثال 2: بين منحنيين

$f(x) = -x^2+4x$ و $g(x) = x$. احسب مساحة الحيز المحصور بين (C_f) و(C_g).

التقاطع: $-x^2+4x = x$ معناه $x(3-x) = 0$: $x = 0$ أو $x = 3$.

الوضع النسبي: $f(x)-g(x) = x(3-x)$:

x	0		3
إشارة $f(x)-g(x)$	0	+	0
الوضع النسبي		(C_f) فوق (C_g)	



$$\mathcal{A} = \int_0^3 [f(x)-g(x)]\,dx = \int_0^3 (-x^2+3x)\,dx = \left[-\frac{x^3}{3}+\frac{3}{2}x^2\right]_0^3 = -9+\frac{27}{2} = \frac{9}{2} \text{ u.a}$$

9. تمارين محلولة

تمرين محلول 1

الكلفة الهامشية لإنتاج q مئة وحدة $(0 \leq q \leq 10)$ هي $C_m(q) = 3q^2 - 24q + 60$ (بآلاف الدنانير)، والكلفة الثابتة 50 ألف دينار.

1. بيّن أن $C_m(q) = 3(q-4)^2 + 12$ ، واستنتج اتجاه تغير الكلفة الإجمالية C.
2. عيّن الكلفة الإجمالية $C(q)$.
3. احسب $\int_2^6 C_m(q)\,dq$ وفسّر النتيجة اقتصاديًا.
4. احسب القيمة المتوسطة للكلفة الهامشية على المجال $[2;6]$.

حل التمرين 1

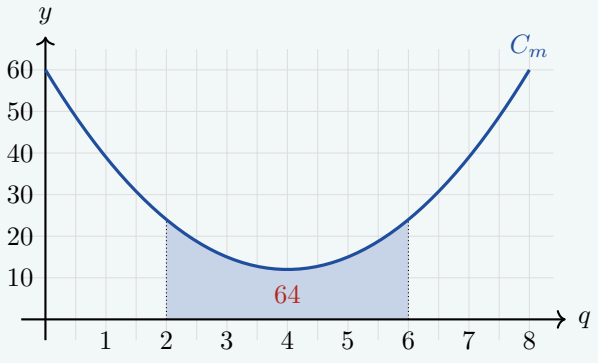
1. $3(q-4)^2 + 12 = 3(q^2 - 8q + 16) + 12 = 3q^2 - 24q + 48 + 12 = 3q^2 - 24q + 60 = C_m(q)$ ✓.
$C'(q) = C_m(q) = 3(q-4)^2 + 12 \geq 12 > 0$ ، إذن C متزايدة تمامًا على $[0;10]$.

2. C دالة أصلية لـ C_m: $C(q) = q^3 - 12q^2 + 60q + c$ ، و$C(0) = c = 50$ (الكلفة الثابتة):

$$C(q) = q^3 - 12q^2 + 60q + 50$$

3. $\int_2^6 C_m(q)\,dq = \left[q^3 - 12q^2 + 60q\right]_2^6 = (216 - 432 + 360) - (8 - 48 + 120) = 144 - 80 = 64$.

التفسير: $\int_2^6 C_m(q)\,dq = C(6) - C(2) = 194 - 130 = 64$:
زيادة الكلفة الإجمالية 64 ألف دينار لما ينتقل الإنتاج من 200 إلى 600 وحدة. وهي أيضًا مساحة الحيز الملوّن $(C_m > 0)$:



4. $\mu = \frac{1}{6-2}\int_2^6 C_m(q)\,dq = \frac{64}{4} = 16$ ألف دينار: متوسط الكلفة الهامشية بين 200 و600 وحدة.

تمرين محلول 2

$f(x) = x^2 - 4x + 3$ و $g(x) = x - 1$ ، (C_f) و(C_g) تمثيلاهما في معلم متعامد $(O;\vec{i},\vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 2\,\text{cm}$ و$\|\vec{j}\| = 1\,\text{cm}$.

1. احسب مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 0$ و$x = 3$.
2. عيّن فاصلتي نقطتي تقاطع (C_f) و(C_g) ، ثم ادرس الوضع النسبي لهما.
3. احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المحصور بين (C_f) و(C_g).

حل التمرين 2

1. $f(x) = (x-1)(x-3)$:

x	0		1		3
إشارة $f(x)$		$+$	0	$-$	0
الوضع النسبي		(C_f) فوق (xx')		(C_f) تحت (xx')	

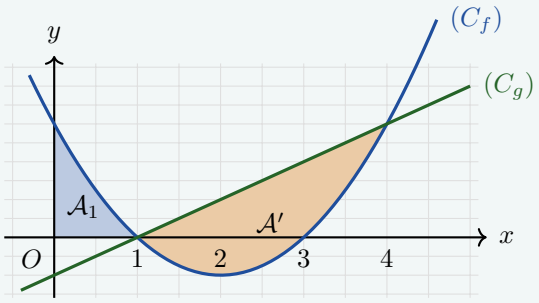
$$\mathcal{A}_1 = \int_0^1 f(x)\,dx = \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x\right]_0^1 = \frac{1}{3} - 2 + 3 = \frac{4}{3}$$

$$\mathcal{A}_2 = -\int_1^3 f(x)\,dx = -\left[(9 - 18 + 9) - \frac{4}{3}\right] = \frac{4}{3} \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{A} = \frac{8}{3}\,\text{u.a} = \frac{16}{3}\,\text{cm}^2$$

2. $f(x) = g(x)$ معناه $x^2 - 5x + 4 = 0$ أي $(x-1)(x-4) = 0$: $x = 1$ أو $x = 4$.
$f(x) - g(x) = (x-1)(x-4)$:

x	$-\infty$		1		4		$+\infty$
إشارة $f(x) - g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_g) فوق (C_f)		(C_g) تحت (C_f)		(C_g) فوق (C_f)	

3. على $[1;4]$: (C_g) فوق (C_f):



$$\mathcal{A}' = \int_1^4 [g(x) - f(x)]\,dx = \int_1^4 (-x^2 + 5x - 4)\,dx = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{5}{2}x^2 - 4x\right]_1^4$$
$$= \left(-\frac{64}{3} + 40 - 16\right) - \left(-\frac{1}{3} + \frac{5}{2} - 4\right) = \frac{8}{3} + \frac{11}{6} = \frac{9}{2}\,\text{u.a}$$

وبما أن $1\,\text{u.a} = 2 \times 1 = 2\,\text{cm}^2$: $\mathcal{A}' = \frac{9}{2} \times 2 = 9\,\text{cm}^2$.

10. أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

1. نسيان الثابت c قبل استعمال شرط مثل $F(x_0)=y_0$ أو الكلفة الثابتة $C(0)$.
2. دالة أصلية لـ $\frac{1}{x^2}$ هي $-\frac{1}{x}$ (لا $\frac{1}{x}$)، ولـ $\frac{1}{\sqrt{x}}$ هي $2\sqrt{x}$ (لا $\frac{1}{2}\sqrt{x}$).
3. دالة أصلية لجداء ليست جداء الدوال الأصلية: نبحث عن الشكل $u'u^n$ أو نَنشر.
4. نسيان معامل u': دالة أصلية لـ $(3x-1)^2$ هي $\frac{(3x-1)^3}{9}$ (لأن $u'=3$) لا $\frac{(3x-1)^3}{3}$.
5. حساب $F(a)-F(b)$ بدل $F(b)-F(a)$.
6. أخذ التكامل مساحةً دون دراسة الإشارة: إذا كانت $f\le 0$ نأخذ $-\int$، وإذا تغيرت الإشارة نقسم المجال.
7. في المساحة بين منحنيين: طرح الأعلى من الأسفل؛ الصحيح «الأعلى ناقص الأسفل» حسب جدول الوضع النسبي.
8. نسيان تحويل u.a إلى cm^2 حسب وحدتي المحورين.
9. في القيمة المتوسطة: نسيان القسمة على $b-a$.

11. خلاصة الطرائق

الطريقة حسب المطلوب

المطلوب	الطريقة
التحقق أن F دالة أصلية لـ f	نحسب $F'(x)$ ونبيّن أن $F'(x)=f(x)$ على I.
تعيين دالة أصلية	الجدول + الخطية حدًّا حدًّا، أو نتعرف على $u'u^n$ ، $\frac{u'}{u^n}$ ، $\frac{u'}{\sqrt{u}}$.
دالة أصلية تحقق شرطًا	$F=G+c$ ثم نعوض الشرط $F(x_0)=y_0$ لإيجاد c.
الكلفة الإجمالية من الكلفة الهامشية	C دالة أصلية لـ C_m ، والكلفة الثابتة $C(0)$ تعيّن الثابت.
حساب تكامل	$\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)$.
القيمة المتوسطة	$\mu=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.
مساحة بين منحنٍ ومحور الفواصل	جدول الوضع النسبي (إشارة f)، رسم وتلوين، ثم $\int f$ أو $-\int f$ وعلاقة شال.
مساحة بين منحنيين	نقط التقاطع، إشارة $f-g$، ثم تكامل (الأعلى ناقص الأسفل).
التحويل إلى cm^2	$1\text{ u.a}=\|\vec{i}\|\times\|\vec{j}\|$.